

RENCANA PEMBELAJARAN DAN KEGIATAN MAGANG

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

SOFTWARE ENGINEERING DIVISION – PT SUMBER
CIPTA MULTINIAGA



Disusun oleh:

Muhammad Argya Vityasy

NIM: 23/522547/PA/22475

Periode Semester 6 Tahun Akademik 2025/2026

**PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMPUTER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA**

2026

Contents

1	Pendahuluan	3
1.1	Profil Perusahaan	3
1.2	Kegiatan Magang	3
2	Transkrip dan Mata Kuliah	5
2.1	Transkrip Mata Kuliah Semester 1–5	5
2.2	Rencana Mata Kuliah Semester 6 (MBKM)	6
3	MBKM – Hardskill: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	8
3.1	Landasan Teori	8
3.2	Kegiatan	8
3.2.1	Digital Employee Project Manager (Pamela)	8
3.2.2	Project Manager Datasaur (Knowledge Aggregation DE)	9
3.2.3	Digital Employee Weekly Report (Claudia)	9
3.2.4	E2B Sandbox Issue Processing	10
3.2.5	Digital Employee Weekly Report Issue Reoccurring	10
3.3	Refleksi	10
4	MBKM – Hardskill: Implementasi Prototipe Produk	12
4.1	Landasan Teori	12
4.2	Kegiatan	12
4.2.1	E2B Sandbox untuk Issue Scoring	12
4.2.2	Prototipe RAG Pipeline	13
4.2.3	AI PR Feedback Collector	13
4.3	Refleksi	13
5	MBKM – Hardskill: Pengembangan Backend	14
5.1	Landasan Teori	14
5.2	Kegiatan	14
5.2.1	Integrasi FastAPI dengan GL-IAM SDK	14
5.2.2	Manajemen API Key dengan Hierarki Scope	15
5.2.3	Agent Delegasi dan Cross-Service Validation	15
5.2.4	Deployment dengan Docker dan Helm	16
5.3	Refleksi	17
6	MBKM – Hardskill: Pengujian Unit dan Modul Proyek	18
6.1	Landasan Teori	18
6.2	Kegiatan	18
6.2.1	Unit Test untuk Tenant Information Tool	18
6.2.2	Pengujian Evalground Test Package	19
6.2.3	Coverage Analysis dan Threshold Enforcement	19
6.2.4	Mocking untuk Agent Dependencies	19
6.3	Refleksi	19

7	MBKM – Hardskill: Pengujian Integrasi dan Sistem	20
7.1	Landasan Teori	20
7.2	Kegiatan	20
7.2.1	Playwright End-to-End Testing	20
7.2.2	CI/CD Pipeline Integration Tests	20
7.2.3	Validasi Deployment End-to-End	21
7.3	Refleksi	21
8	MBKM – Softskill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi	22
8.1	Metodologi Kolaborasi	22
8.2	Kegiatan	22
8.2.1	Daily Stand-up dan Sprint Planning	22
8.2.2	Code Review dan PR Workflow	22
8.2.3	GitHub Projects dan Task Tracking	22
8.3	Refleksi	23
9	Kesimpulan dan Saran	24
9.1	Kesimpulan	24
9.2	Saran	24
9.2.1	Saran untuk Perusahaan	24
9.2.2	Saran untuk Akademik	25
10	Daftar Pustaka	26
11	Lampiran	27
11.1	Surat Penerimaan Magang (LoA)	27
11.2	Surat Izin Dekan	28
11.3	Surat Izin Magang dari Perusahaan	29
11.4	Sertifikat atau Dokumen Penutup Magang (opsional)	30

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan laporan akhir kegiatan magang dan pembelajaran yang dilaksanakan secara hybrid di PT Sumber Cipta Multiniaga (GDP Labs) selama periode Semester 6 Tahun Akademik 2025/2026, sebagai implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman industri yang relevan dengan program studi Ilmu Komputer, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI), manajemen identitas dan akses (IAM), serta praktik rekayasa perangkat lunak di lingkungan perusahaan teknologi.

1.1. Profil Perusahaan

PT Sumber Cipta Multiniaga, yang beroperasi dengan nama dagang *GDP Labs*, merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan solusi berbasis kecerdasan buatan dan otomasi untuk kebutuhan enterprise. Perusahaan ini merupakan bagian dari ekosistem GDP yang melayani berbagai klien dalam dan luar negeri di bidang Human Resource Management System (HRMS), AI agent platform, serta solusi data dan analitik.

GDP Labs mengembangkan platform **Digital Employee (DE)**, yaitu sistem agen otomasi berbasis AI yang dirancang untuk mengotomatisasi alur kerja bisnis melalui orkestrasi agen-agen cerdas. Platform ini dijalankan dalam lingkungan AI runtime dan terintegrasi dengan Model Context Protocol (MCP) untuk mendukung eksekusi agen secara modular dan terstandarisasi. Selain itu, GDP Labs juga mengembangkan **GL-IAM SDK**, yaitu kit pengembangan perangkat lunak untuk manajemen identitas dan akses yang mendukung autentikasi, otorisasi, dan single sign-on (SSO) antar layanan.

1.2. Kegiatan Magang

Selama periode magang dari tanggal **9 Februari 2026 hingga 22 Juni 2026**, penulis ditempatkan dalam tim Software Engineering yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan platform Digital Employee serta GL-IAM SDK. Kegiatan magang meliputi:

1. **Pengembangan Fitur dan Modul Proyek:** Merancang dan mengimplementasikan tools dan modul inti untuk berbagai jenis Digital Employee, termasuk agent customer service, weekly report processing, dan project management automation.
2. **Implementasi Prototipe Produk:** Membangun proof-of-concept untuk skenario penggunaan agen AI dalam lingkungan sandbox (E2B), eksplorasi pipeline Retrieval-Augmented Generation (RAG), serta pengembangan prototipe analisis masukan AI pada pull request.
3. **Pengembangan Backend:** Mengembangkan sisi backend menggunakan Python dan FastAPI, membangun API, mengelola komunikasi antar layanan, mengimplementasikan skema autentikasi dan otorisasi berbasis JWT, serta merancang arsitektur deployment dengan Docker dan Helm.

4. **Pengujian Unit dan Modul:** Menyusun dan menjalankan pengujian unit untuk seluruh modul yang dikembangkan, dengan target cakupan pengujian (test coverage) yang tinggi.
5. **Pengujian Integrasi dan Sistem:** Melaksanakan pengujian integrasi antar komponen sistem, termasuk validasi alur kerja end-to-end melalui pengujian otomatis dengan Playwright serta validasi pipeline CI/CD.
6. **Pengembangan Soft Skill:** Berpartisipasi dalam aktivitas kolaborasi tim menggunakan metodologi Agile/Scrum, termasuk daily stand-up, perencanaan sprint, code review, serta pengelolaan proyek melalui GitHub.

2. Transkrip dan Mata Kuliah

2.1. Transkrip Mata Kuliah Semester 1–5

Berikut disajikan daftar mata kuliah yang telah diselesaikan pada Semester 1 hingga Semester 5 sebagai bukti pemenuhan persyaratan akademik untuk kegiatan MBKM:

Sem	No	Kode MK	Nama MK	SKS	Jenis	Status
1	1	MII211201	Pemrograman	3	Wajib	✓
	2	MII211202	Praktikum Pemrograman	1	Wajib	✓
	3	MII211002	Logika Informatika	2	Wajib	✓
	4	MII211001	Aljabar Linier Fundamental	2	Wajib	✓
	5	MMM1101	Kalkulus 1	3	Wajib	✓
	6	MKK1101	Kimia Dasar 1	3	Wajib	✓
	7	MFF1011	Fisika Dasar 1	3	Wajib	✓
	8	UNU222013	Bahasa Indonesia	2	Wajib	✓
	9	UNU222005	Agama Islam	2	Wajib	✓
Jumlah SKS Semester				21		✓
Jumlah SKS Kumulatif				21		✓
2	1	MII211203	Algoritma dan Struktur Data	3	Wajib	✓
	2	MII211004	Bahasa Inggris	2	Wajib	✓
	3	MII211005	Integral dan Persamaan Differensial	3	Wajib	✓
	4	MII211006	Matematika Diskrit	3	Wajib	✓
	5	MII211601	Organisasi dan Arsitektur Komputer	2	Wajib	✓
	6	MII211007	Pengantar Statistika	2	Wajib	✓
	7	MII211204	Praktikum Algoritma dan Struktur Data	1	Wajib	✓
	8	MII211602	Sistem Digital	2	Wajib	✓
	9	UNU222011	Pancasila	2	Wajib	✓
	10	UNU222012	Kewarganegaraan	2	Wajib	✓
Jumlah SKS Semester				22		✓
Jumlah SKS Kumulatif				43		✓
3	1	MII212201	Analisis Algoritma dan Kompleksitas	3	Wajib	✓
	2	MII212501	Basis Data	3	Wajib	✓
	3	MII212601	Jaringan Komputer	2	Wajib	✓
	4	MII212401	Kecerdasan Artifisial	3	Wajib	✓
	5	MII212010	Penulisan Akademik dan Etika	2	Wajib	✓
	6	MII212502	Praktikum Basis Data	1	Wajib	✓
	7	MII212603	Praktikum Sistem Komputer dan Jaringan	1	Wajib	✓
	8	MII212001	Probabilitas dan Proses Stokastika	2	Wajib	✓
	9	MII212602	Sistem Operasi	2	Wajib	✓
	10	MII213208	Computational Thinking	2	Pilihan	✓
	11	MII212204	Pengolahan Citra Digital	3	Pilihan	✓

Sem	No	Kode MK	Nama MK	SKS	Jenis	Status
Jumlah SKS Semester				24		✓
Jumlah SKS Kumulatif				67		✓
4	1	MII212503	Metode Rekayasa Perangkat Lunak	2	Wajib	✓
	2	MII212504	Workshop Implementasi RPL	2	Wajib	✓
	3	MII212402	Pembelajaran Mesin	3	Wajib	✓
	4	MII212202	Bahasa dan Automata	3	Wajib	✓
	5	MII212203	Metode Numerik	2	Wajib	✓
	6	MII212209	Kriptografi dan Keamanan Informasi	3	Wajib	✓
	7	MII212003	Pengembangan Startup Digital	2	Wajib	✓
	8	MII212610	Komputasi Awan	3	Pilihan	✓
	9	MII212506	Pengembangan Perangkat Lunak Scalable	3	Pilihan	✓
Jumlah SKS Semester				23		✓
Jumlah SKS Kumulatif				90		✓
5	1	MII213401	Pembelajaran Mesin Mendalam	3	Wajib	✓
	2	MII213501	Proyek Rekayasa Perangkat Lunak	3	Wajib	✓
	3	MII213002	Metodologi Penelitian Ilmu Komputer	2	Wajib	✓
	4	MII213602	Keamanan Sistem dan Siber	3	Pilihan	✓
	5	MII213201	Metode Optimasi	3	Pilihan	✓
	6	MII213502	Web Semantik	3	Pilihan	✓
	7	MII213601	Arsitektur dan Infrastruktur Berkinerja Tinggi	3	Pilihan	✓
	8	MII213504	Pengantar Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak	3	Pilihan	✓
Jumlah SKS Semester				23		✓
Jumlah SKS Kumulatif				113		✓

2.2. Rencana Mata Kuliah Semester 6 (MBKM)

Berikut adalah rencana mata kuliah dan kegiatan MBKM yang diajukan:

No	Kode MK	Nama MK/Kegiatan	SKS	Jenis	Status
1	MII21-4001	Proposal Skripsi	2	Wajib	Rencana
2	UNU24-2033	Literasi Kesehatan	2	Wajib	Rencana
Jumlah SKS MK Wajib Prodi			4		
3	MII21-3011	Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek	4	Pilihan	Rencana
4	MII21-3013	Internship: Implementasi Prototipe Produk	4	Pilihan	Rencana
5	MII21-3014	Internship: Pengembangan Backend	4	Pilihan	Rencana
6	MII21-3015	Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek	3	Pilihan	Rencana
7	MII21-3016	Internship: Pengujian Integrasi dan Sistem	3	Pilihan	Rencana
8	MII21-4012	Soft Skill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi	2	Pilihan	Rencana
Jumlah SKS Kegiatan MBKM			20		
Jumlah SKS Total Semester 6			24		

3. MBKM – Hardskill: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Pengembangan Fitur dan Modul Proyek
Kode MK	: MII21-3011
Total SKS	: 4 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

3.1. Landasan Teori

Pengembangan fitur dalam lingkup Digital Employee (DE) dilakukan berdasarkan prinsip clean code, modular design, dan arsitektur multi-agent yang terstandarisasi. DE merupakan platform agen otomasi berbasis AI yang menggunakan Model Context Protocol (MCP) untuk komunikasi antara agen dan layanan eksternal. Arsitektur ini memungkinkan pengembangan tool yang bersifat modular, sehingga setiap komponen dapat dikembangkan, diuji, dan diimplementasikan secara independen.

Setiap tool dalam ekosistem DE wajib memenuhi kontrak berupa `args_schema` (Pydantic BaseModel), `tool_config_schema`, `get_tool_config()`, dan metode `_run()`. Pendekatan ini menjamin konsistensi antar modul dan memudahkan integrasi ke dalam orkestrasi agen yang lebih besar. Selain itu, pola coordinator-subagent memungkinkan agen utama mendelegasikan tugas ke sub-agen yang lebih spesifik berdasarkan intensi pengguna, sehingga membentuk hirarki eksekusi yang terstruktur.

3.2. Kegiatan

Kegiatan pengembangan fitur dan modul proyek dilakukan pada tiga domain utama: Digital Employee Project Manager (DE-PM), Digital Employee Weekly Report (DE-WR), dan Digital Employee Weekly Report Issue Reoccurring (DE-WRI).

3.2.1 Digital Employee Project Manager (Pamela)

DE-PM adalah agen otomasi untuk manajemen proyek yang terdiri dari enam sub-agen dengan tanggung jawab spesifik. Penulis berkontribusi pada pengembangan:

- **Meeting Join Agent:** Memprovisikan bot Meemo ke Google Meet untuk merekam rapat secara otomatis melalui `meemo_join_meeting_tool`.
- **GitHub Issue Reminder Tool:** Melakukan pemindaian isu terbuka di GitHub dan mengirim pengingat melalui tiga tingkat eskalasi – assignee, manager, dan senior manager – berdasarkan aturan interval waktu dan hierarki organisasi yang tersimpan di Google Sheets.

- **Project Items Reminder Tool:** Memantau GitHub Projects v2 untuk tugas dengan due date, yang overdue, unassigned, atau tanggal yang hilang.
- **MoM (Minutes of Meeting) Agent:** Mengambil data rapat dari Meemo, membuat Google Docs MoM secara otomatis, dan mengirim email riwayat rapat kepada peserta dengan filter domain.

Escalation pada `issue_reminder_tool` menggunakan logika stateful yang mengevaluasi usia isu terbuka dan memutuskan tingkat pengingat berikutnya berdasarkan `EscalationContext` dan `get_escalation()`.

3.2.2 Project Manager Datasaur (Knowledge Aggregation DE)

DE-PM-Datasaur adalah variasi PM untuk tenant Datasaur dengan 15 sub-agen yang mengumpulkan pengetahuan dari Slack, Gmail, Notion, dan Datadog. Penulis berkontribusi pada:

- **MCP Sub-Agent Pattern:** Mengimplementasikan pola di mana setiap MCP (Notion, Slack, Gmail, Datadog) dibungkus dalam sub-agen khusus untuk membatasi akses tool pada skill-router agen.
- **Notion dan Slack Tool Integration:** Tool seperti `search_notion_page_tool`, `get_notion_page_content_tool`, dan `send_slack_notification_tool` untuk retrieval dan penyimpanan data operasional.
- **Datadog MCP Integration:** Integrasi monitoring infrastruktur melalui `datadog_mcp_subagent` untuk *panel intelligence* dan *dev ops*.

3.2.3 Digital Employee Weekly Report (Claudia)

DE-Weekly Report adalah agen otomasi yang mengelola laporan mingguan dari tim engineering, terdiri dari tujuh sub-agen:

- **Weekly Report Ingestor:** Menggunakan `IngestionOrchestratorTool` untuk menarik laporan dari Google Drive dan menyimpannya ke PostgreSQL, mengelola base data organisasi/pegawai/proyek dari CATAPA.
- **Issue Processing Agent:** Mengekstrak isu dan meneruskan ke sub-agen scoring dengan rubrik (Blokir Critical Path = 5, KPI Variance = 4, Urgency = 3, Escalation Request = 3, Recurrence = 2, maksimum 17).
- **Report Updater Agent:** Memperbarui Google Docs *Top 5 Issues* per organisasi menggunakan `TopIssuesByOrgTool` yang merender tabel markdown per organisasi.
- **Empty Weekly Report Agent:** Mendeteksi laporan kosong melalui pencarian placeholder (`please insert here`) pada dokumen Google Docs, mengunggah snapshot PDF, dan melacak laporan kosong di spreadsheet master.
- **Weekly Report QnA Agent:** Memberikan jawaban bahasa alami atas riwayat isu melalui `sql_tool_mcp` (read-only SQL database).

3.2.4 E2B Sandbox Issue Processing

Sebagai alternatif scoring berbasis LLM langsung, penulis mengimplementasikan jalur E2B untuk memproses isu di dalam sandbox Python terisolasi:

```

1 # Jalur paralel dengan ThreadPoolExecutor
2 # Setiap batch mendapat sandbox E2B terpisah
3 # Mengunggah runner_source.py (~825 baris) ke sandbox
4 # Menginstal dependensi: openai, httpx, python-dotenv, requests
5 # Menjalankan scoring dengan LLM via OpenRouter
6 # Menangani PII anonymization via NER API
7 # Timeout per tool call: 7200 detik

```

Listing 1: Alur E2B Issue Processing dalam Weekly Report

3.2.5 Digital Employee Weekly Report Issue Reoccurring

DE-WRI adalah sistem pelacakan isu berulang yang terintegrasi dengan GitHub, terdiri dari dua sub-agen:

1. **Escalation Agent:** Orkestrator pipeline 5 langkah:
 - (a) Fetch semua isu 14 hari terakhir melalui `FetchEmployeeIssuesTool`.
 - (b) Deteksi isu berulang lintas minggu menggunakan `RecurringIssueDetectorTool` dengan `ExactMatcher` (*case-insensitive exact string match*).
 - (c) Lookup mapping GitHub untuk pegawai melalui `LookupGitHubDataTool`.
 - (d) Proses setiap isu berulang (create, comment, atau close GitHub issue melalui BOSA connector).
 - (e) Kirim notifikasi email melalui `SendEmailTool`.
2. **GitHub DB Sync Agent:** Melakukan sinkronisasi harian antara status isu di basis data dengan status nyata di GitHub API.

Skenario keputusan untuk setiap isu berulang:

```

1 # Untuk setiap isu berulang:
2 # - Cari catatan eskalasi di DB
3 # - Tidak ditemukan -> Buat isu GitHub baru, catat di DB
4 # - Ditemukan + status=open -> Verifikasi di GitHub API
5 #   - GitHub says closed -> Tutup DB record, buat isu baru
6 #   - GitHub says open -> Tambahkan komentar pada isu yang ada
7 # - Ditemukan + status=closed -> Tutup DB record, buat isu baru

```

Listing 2: Decision tree untuk isu berulang

3.3. Refleksi

Pengembangan fitur untuk Digital Employee mengajarkan betapa pentingnya pemisahan tanggung jawab (single responsibility) pada agen dan tool. Pengalaman membangun 15 sub-agen DE-PM-Datasaur dan tujuh sub-agen DE-Weekly Report menunjukkan bahwa orkestrasi agen menjadi kompleks ketika setiap sub-agen memiliki instruksi, tool, dan MCP yang berbeda. Pendekatan *coordinator-subagent* dengan MCP

Sub-Agent Pattern memungkinkan kontrol akses yang granular, sedangkan mekanisme eskalasi pada issue reminder menunjukkan pentingnya stateful processing dalam sistem otomasi. Penerapan E2B sandbox pada issue scoring juga mengajarkan bahwa keamanan eksekusi kode tidak boleh ditawar demi kelincahan LLM.

4. MBKM – Hardskill: Implementasi Prototipe Produk

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Implementasi Prototipe Produk
Kode MK	: MII21-3013
Total SKS	: 4 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

4.1. Landasan Teori

Proof-of-concept (PoC) merupakan prototipe fungsional yang dikembangkan untuk memvalidasi kelayakan teknis suatu solusi sebelum diintegrasikan ke dalam sistem produksi. Dalam konteks AI agent, PoC mencakup validasi kemampuan model bahasa dalam mengekstrak informasi, melakukan inferensi, serta mengorkestrasi alur kerja melalui protokol standar seperti MCP. Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah pendekatan yang menggabungkan pencarian informasi dari basis pengetahuan dengan kemampuan generasi teks model bahasa, sehingga menghasilkan respons yang lebih akurat dan terkini.

4.2. Kegiatan

4.2.1 E2B Sandbox untuk Issue Scoring

Salah satu prototipe yang diimplementasikan adalah sistem penilaian isu (issue scoring) menggunakan lingkungan sandbox E2B (Environment to Build). Sandbox ini menyediakan lingkungan eksekusi Python yang terisolasi dan aman untuk menjalankan kode yang dihasilkan oleh model bahasa besar (LLM) selama proses analisis isu.

```

1 from e2b_code_interpreter import Sandbox
2
3 sandbox = Sandbox()
4 result = sandbox.run_code("""
5 import json
6 issues = json.loads(issues_json)
7 for issue in issues:
8     issue['severity_score'] = assess_priority(issue)
9 print(json.dumps(issues))
10 """)

```

Listing 3: Konfigurasi dan eksekusi di E2B sandbox

Prototipe ini memungkinkan Digital Employee Weekly Report untuk mengevaluasi kepentingan setiap isu dalam laporan mingguan secara otomatis, tanpa membahayakan lingkungan produksi. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil scoring LLM dengan penilaian manual oleh tim product manager.

4.2.2 Prototipe RAG Pipeline

Penulis juga terlibat dalam eksplorasi dan prototipe pipeline RAG melalui `gl-sdk-cookbook`, khususnya pada sisi gen-ai SDK. Beberapa prototipe yang dikembangkan meliputi:

1. **Semantic Routing:** Membangun router yang mengarahkan pertanyaan pengguna ke pipeline RAG yang sesuai berdasarkan makna semantik query.
2. **Query Transformation:** Mengimplementasikan modul yang menulis ulang query pengguna menjadi bentuk yang lebih optimal untuk pencarian dokumen, meningkatkan kualitas retrieval.
3. **Multimodal Input Handling:** Membuat prototipe yang menerima input selain teks untuk memberikan respons yang lebih kaya.
4. **Caching Mechanism:** Menambahkan lapisan cache pada pipeline retrieval untuk mengurangi latensi dan biaya embedding berulang.

4.2.3 AI PR Feedback Collector

Pada repositori `gdplabs-exploration`, penulis berkontribusi pada pengembangan AI Pull Request Feedback Collector, yaitu tool otomatis yang menganalisis komentar pada pull request GitHub untuk mengekstrak metrik kualitas masukan (feedback) dari penggunaan LLM.

```

1 def extract_ai_feedback(comments):
2     feedback_entries = []
3     for comment in comments:
4         if "START REVIEW" in comment.body:
5             entry = {
6                 "model": extract_model(comment),
7                 "caught_by_reviewer": (
8                     "caught by reviewer" in comment.body
9                 ),
10            }
11            feedback_entries.append(entry)
12    return feedback_entries

```

Listing 4: Contoh ekstraksi feedback dari komentar PR

Prototipe ini membantu tim engineering memahami efektivitas bantuan AI dalam proses review kode, serta mengidentifikasi area di mana model perlu ditingkatkan.

4.3. Refleksi

Kegiatan prototipe mengajarkan pentingnya validasi teknis sebelum investasi pengembangan penuh. Penggunaan sandbox E2B, misalnya, memperlihatkan bahwa keamanan eksekusi kode tidak boleh dikompromikan demi fleksibilitas AI. Eksplorasi RAG juga membuka wawasan tentang kompleksitas nyata dalam sistem question answering berbasis pengetahuan, yang melibatkan tidak hanya model bahasa tetapi juga desain pipeline retrieval, transformasi query, dan manajemen cache.

5. MBKM – Hardskill: Pengembangan Backend

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Pengembangan Backend
Kode MK	: MII21-3014
Total SKS	: 4 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

5.1. Landasan Teori

Pengembangan backend dalam konteks Digital Employee mencakup perancangan dan implementasi layanan yang mendukung orkestrasi agen AI, autentikasi, manajemen data, serta komunikasi antar mikro-layanan. Arsitektur yang diterapkan menggunakan pola clean architecture dan dependency injection, yang memisahkan logika bisnis dari infrastruktur teknis. Identity and Access Management (IAM) merupakan komponen kritis yang menjamin setiap permintaan (request) ke sistem tervalidasi dan berwenang sesuai peran (role) pengguna atau agen.

GDP Labs mengembangkan GL-IAM SDK, sebuah kit perangkat lunak yang menyediakan abstraksi SIMI (Single Interface Multiple Implementation) untuk manajemen identitas dan akses. SDK ini mendukung berbagai penyedia autentikasi (PostgreSQL, Keycloak, Stack Auth) melalui satu gateway interface yang sama, sehingga aplikasi tidak perlu menulis ulang kode autentikasi ketika penyedia diganti.

5.2. Kegiatan

5.2.1 Integrasi FastAPI dengan GL-IAM SDK

Penulis mengimplementasikan beberapa contoh integrasi GL-IAM dengan framework FastAPI sebagai bagian dari `gl-iam-cookbook`. Integrasi ini mencakup endpoint yang terlindungi oleh berbagai level otorisasi, mulai dari autentikasi pengguna dasar hingga validasi agent delegation token.

```

1 from contextlib import asynccontextmanager
2 from fastapi import FastAPI
3 from gl_iam import IAMGateway
4 from gl_iam.providers import PostgreSQLProvider,
   PostgreSQLConfig
5
6 @asynccontextmanager
7 async def lifespan(app: FastAPI):
8     config = PostgreSQLConfig(
9         host="localhost",
10        database="iam_db",
11        user="postgres",
12        password="secret",

```

```

13     )
14     provider = PostgreSQLProvider(config)
15     gateway = IAMGateway.from_fullstack_provider(provider)
16     set_iam_gateway(gateway)
17     yield
18     await provider.close()
19
20 app = FastAPI(lifespan=lifespan)

```

Listing 5: Inisialisasi IAM Gateway pada FastAPI (lifespan)

Endpoint-endpoint yang dibuat meliputi:

- GET /profile – profil pengguna yang terautentikasi melalui `get_current_user`.
- GET /admin/dashboard – endpoint khusus admin menggunakan `require_org_admin()`.
- GET /agent/documents – endpoint untuk agen terdelegasi menggunakan `get_current_agent` dan `require_agent_scope("docs:read")`.

5.2.2 Manajemen API Key dengan Hierarki Scope

Penulis mengimplementasikan sistem manajemen API key berbasis hierarki tiga tingkat: PLATFORM, ORGANIZATION, dan PERSONAL. API key pada tingkat yang lebih atas dapat menurunkan scope-nya ke dalam child key dengan batasan waktu hidup (lifetime) yang lebih sempit.

```

1  # Create organization key
2  org_key = await gateway.api_key_provider.create_key(
3      name="prod-api-key",
4      key_type="ORGANIZATION",
5      owner_id=org_id,
6      scopes=["api:read", "api:write", "users:manage"],
7  )
8
9  # Child key -- subset of parent scope, with expiry
10 child_key = await gateway.api_key_provider.create_key(
11     name="service-temp-key",
12     key_type="PERSONAL",
13     parent_key_id=org_key.id,
14     scopes=["api:read"],
15     expires_at=datetime.utcnow() + timedelta(days=7),
16 )

```

Listing 6: Pembuatan API key dengan scope inheritance

5.2.3 Agent Delegasi dan Cross-Service Validation

Salah satu kontribusi utama adalah implementasi sistem agent delegation di mana pengguna dapat mendelegasikan sebagian scope-nya kepada agen AI. Agen tersebut kemudian membawa delegation token (JWT) yang dapat divalidasi di layanan lain menggunakan shared secret dan basis data PostgreSQL yang sama.


```

1 # Register agent
2 registration = AgentRegistration(
3     name="weekly-report-agent",
4     agent_type=AgentType.WORKER,
5     owner_user_id=user.id,
6     allowed_scopes=["reports:read", "reports:write"],
7 )
8 result = await gateway.register_agent(registration)
9
10 # Delegate to agent
11 task = TaskContext(id="task-001", purpose="
    generate_weekly_report")
12 scope = DelegationScope(scopes=["reports:read"],
    expires_in_seconds=3600)
13 delegation = await gateway.delegate_to_agent(
14     principal_token=raw_jwt,
15     agent_id=agent_id,
16     task=task,
17     scope=scope,
18 )

```

Listing 7: Registrasi agen dan pemberian delegation token

5.2.4 Deployment dengan Docker dan Helm

Penulis berkontribusi pada perbaikan pipeline Docker di repositori Digital Employee, khususnya multi-stage build yang memisahkan tahap build dari tahap runtime (image minimal dengan pengguna non-root).

```

1 # Builder stage
2 FROM python:3.12-slim AS builder
3 WORKDIR /app
4 COPY pyproject.toml uv.lock ./
5 RUN pip install uv && uv sync
6 COPY . .
7 RUN make test && make lint
8
9 # Runtime stage
10 FROM python:3.12-slim AS runtime
11 RUN useradd --create-home --shell /bin/bash catapa
12 WORKDIR /app
13 COPY --from=builder /app/.venv ./venv
14 COPY --chown=catapa:catapa . .
15 USER catapa
16 ENTRYPOINT ["/entrypoint.sh"]

```

Listing 8: Konfigurasi Dockerfile multi-stage

Selain itu, penulis berpartisipasi dalam pembaruan tag image (berbasis hash komit Git) dan penyesuaian variabel konfigurasi dalam ConfigMap dan Secret terenkripsi GPG untuk deployment Helm ke Kubernetes.

5.3. Refleksi

Pengembangan backend di GDP Labs mengajarkan pentingnya arsitektur terpisah (separation of concerns) dalam skala enterprise. SDK GL-IAM sangat menarik karena tidak hanya menyederhanakan autentikasi, tetapi juga memikirkan skenario keamanan seperti scope narrowing pada delegation dan rotasi kunci partner SSO. Pengalaman ini juga memperkuat pemahaman tentang deployment dengan Docker multi-stage dan Helm yang memungkinkan perbedaan konfigurasi tanpa mengubah kode aplikasi.

6. MBKM – Hardskill: Pengujian Unit dan Modul Proyek

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Pengujian Unit dan Modul Proyek
Kode MK	: MII21-3015
Total SKS	: 3 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

6.1. Landasan Teori

Pengujian unit adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan pada unit-unit terkecil (biasanya fungsi atau metode) secara terisolasi untuk memastikan bahwa setiap unit berperilaku sesuai ekspektasi. Prinsip pengujian unit yang baik mencakup isolasi eksternal menggunakan mock, skenario positif dan negatif, serta cakupan pengujian yang cukup. Threshold cakupan (coverage threshold) yang ditetapkan GDP Labs untuk proyek Digital Employee adalah tinggi, mendorong tim untuk menulis pengujian yang menyeluruh pada logika bisnis maupun integrasi antar modul.

6.2. Kegiatan

6.2.1 Unit Test untuk Tenant Information Tool

Penulis menyusun pengujian unit untuk `tenant_info_tool` yang menguji logika pencarian tenant dan penanganan kesalahan. Pengujian dilakukan menggunakan `pytest` dengan `fixture` untuk mengisolasi dependensi eksternal seperti API CATAPA.

```

1 import pytest
2 from unittest.mock import MagicMock
3 from tools.tenant_info_tool import TenantInfoTool
4
5 def test_tenant_lookup_success():
6     tool = TenantInfoTool()
7     mock_client = MagicMock()
8     mock_client.search.return_value = [
9         {"name": "Catapa", "status": "active"}
10    ]
11    tool.client = mock_client
12    result = tool._run(tenant_name="Catapa")
13    assert result["status"] == "verified"
14    assert result["tenant_name"] == "Catapa"
15
16 def test_tenant_lookup_not_found():
17     tool = TenantInfoTool()
18     mock_client = MagicMock()

```

```

19     mock_client.search.return_value = []
20     tool.client = mock_client
21     with pytest.raises(TenantNotFoundError):
22         tool._run(tenant_name="UnknownTenant")

```

Listing 9: Contoh unit test dengan mock untuk tool

6.2.2 Pengujian Evalground Test Package

Pada repositori `de-tools`, penulis mengembangkan pengujian untuk modul `evalground/test_package` yang menangani validasi paket pengujian untuk Digital Employee. Pengujian mencakup skenario parsing data uji, validasi format masukan, dan penanganan kegagalan saat struktur data tidak sesuai.

6.2.3 Coverage Analysis dan Threshold Enforcement

Pengujian dijalankan menggunakan perintah `pytest -n 4` untuk eksekusi paralel, dengan alat `pytest-cov` untuk melaporkan cakupan kode. Konfigurasi pada `pyproject.toml` mengatur direktori dan file yang dikecualikan dari perhitungan cakupan, termasuk `main.py`, file migrasi, dan file terkait Docker.

```

1 [tool.coverage.run]
2 omit = [
3     "*/main.py",
4     "*/migration/*",
5     "*/Dockerfile*",
6     "*/tests/*",
7 ]

```

Listing 10: Konfigurasi `pytest-cov` pada `pyproject.toml`

Penulis secara rutin memantau laporan `htmlcov/` untuk mengidentifikasi area kode yang belum tercakup pengujian, kemudian menambahkan kasus uji yang sesuai.

6.2.4 Mocking untuk Agent Dependencies

Pengujian sub-agen Digital Employee memerlukan pendekatan mock yang cermat karena agen sering kali bergantung pada layanan eksternal (LLM runtime, Google API, CATAPA). Penulis menggunakan fixture `pytest` berupa mocked MCP server dan mocked agent runtime untuk mensimulasikan perilaku tool tanpa melakukan panggilan jaringan sebenarnya.

6.3. Refleksi

Pengujian unit tidak hanya memastikan kebenaran logika, tetapi juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup (*living documentation*) yang menjelaskan ekspektasi dari setiap fungsi. Kesulitan terbesar adalah menentukan batas antara pengujian unit (isolasi) dan pengujian integrasi (interaksi), terutama pada komponen yang sangat bergantung pada konfigurasi runtime seperti agen AI. Pengalaman ini memperkuat pentingnya menulis kode yang dapat diuji sejak awal (*testable by design*).

7. MBKM – Hardskill: Pengujian Integrasi dan Sistem

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Internship: Pengujian Integrasi dan Sistem
Kode MK	: MII21-3016
Total SKS	: 3 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

7.1. Landasan Teori

Pengujian integrasi bertujuan memverifikasi bahwa komponen-komponen perangkat lunak yang telah lolos pengujian unit dapat berinteraksi dengan benar ketika digabungkan. Pengujian sistem meluas lebih jauh untuk memastikan seluruh aplikasi berfungsi sebagai satu kesatuan dalam lingkungan yang menyerupai produksi. Dalam konteks Digital Employee, pengujian integrasi mencakup validasi alur agen (coordinator ke sub-agen ke tools ke MCP ke API eksternal), sementara pengujian sistem mencakup validasi pipeline CI/CD dan deployment end-to-end.

7.2. Kegiatan

7.2.1 Playwright End-to-End Testing

Tim engineering GDP Labs menggunakan Playwright (TypeScript) untuk pengujian end-to-end pada antarmuka dan alur kerja Digital Employee. Penulis berkontribusi pada upkeep dan penambahan skenario pengujian untuk alur screening agent, final interview scheduling, dan meeting recording melalui bot Meemo.

Kasus pengujian mencakup skenario positif (alur berhasil) dan negatif (penanganan kegagalan, seperti jadwal konflik atau kegagalan API eksternal). Hasil pengujian memberikan jaminan bahwa alur happy path dan beberapa skenario edge case telah terakup.

7.2.2 CI/CD Pipeline Integration Tests

Pipeline `build-python-services.yaml` menjalankan pengujian integrasi setiap kali ada pull request atau merge ke branch `develop` atau `main`. Pipeline ini menggunakan self-hosted runner AWS EC2 yang terhubung ke layanan internal (PostgreSQL, Elasticsearch, RabbitMQ).

Penulis secara rutin meninjau hasil pengujian pipeline dan menyelidiki kegagalan yang terjadi akibat inkonsistensi lingkungan, misalnya perbedaan versi Elasticsearch atau masalah autentikasi ke AWS ECR. Aktivitas ini mencakup interpretasi log CI, replikasi masalah secara lokal, dan perbaikan berupa pembaruan variabel lingkungan atau penyesuaian urutan boot layanan.

7.2.3 Validasi Deployment End-to-End

Setelah deployment ke lingkungan demo atau prod, penulis melakukan validasi manual dan otomatis untuk memastikan Digital Employee dapat menjalankan siklus penuh: menerima instruksi, mengorkestrasi agen, memanggil tools, mengembalikan hasil. Validasi dilakukan dengan memicu job Kubernetes CronJob secara manual dan memeriksa log output serta status akhir dari proses eksekusi.

7.3. Refleksi

Pengujian integrasi dan sistem memperlihatkan bahwa kesalahan yang tidak terdeteksi dalam pengujian unit sering kali baru muncul pada interaksi antar komponen, terutama pada sistem terdistribusi dengan banyak dependensi eksternal. Pengalaman mengatasi kegagalan pipeline CI/CD juga mengajarkan pentingnya dokumentasi lingkungan dan reproducible builds. Selain itu, koordinasi dengan tim infra GDP Labs selama investigasi masalah memperkuat kemampuan komunikasi teknis lintas tim.

8. MBKM – Softskill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi

Nama	: Muhammad Argya Vityasy
NIM	: 23/522547/PA/22475
Pembimbing Akademik	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Pembimbing Program MBKM	: Guntur Budi Herwanto, S.Kom., M.Cs.
Mata Kuliah	: Soft Skill: Kemampuan Bekerjasama dan Kolaborasi
Kode MK	: MII21-4012
Total SKS	: 2 SKS
Judul Magang	: MBKM Mandiri GDP Labs – Digital Employee
Durasi	: 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026

8.1. Metodologi Kolaborasi

Tim Software Engineering GDP Labs mengadopsi metodologi Agile/Scrum dalam pengembangan perangkat lunak. Setiap sprint biasanya berdurasi dua hingga empat minggu, dengan aktivitas rutin meliputi daily stand-up meeting (15 menit), sprint planning, sprint review, dan retrospective. Selain itu, setiap perubahan kode (fitur atau perbaikan) wajib dikirim melalui pull request (PR) di GitHub dan direview oleh setidaknya satu rekan tim sebelum dapat di-merge.

8.2. Kegiatan

8.2.1 Daily Stand-up dan Sprint Planning

Setiap pagi, tim engineering mengadakan daily stand-up untuk menyampaikan progress kemarin, rencana hari ini, serta hambatan yang dihadapi. Kegiatan ini memudahkan deteksi dini terhadap hambatan teknis (blockers) dan memungkinkan rekan tim untuk menawarkan bantuan secara proaktif. Selama sprint planning, penulis berkolaborasi dengan Product Manager dan tim QA dalam memprioritaskan backlog dan menentukan estimasi kompleksitas tugas (story points).

8.2.2 Code Review dan PR Workflow

Setiap fitur yang dikembangkan dikirim melalui PR di GitHub dengan deskripsi yang jelas, mencakup konteks perubahan, daftar file yang dimodifikasi, dan screenshot atau log hasil pengujian jika relevan. Selain review manual oleh rekan tim, GDP Labs juga menggunakan AI-powered PR review agent (pr-agent) yang memberikan masukan awal terkait gaya kode, potensi bug, dan kesesuaian dengan konvensi proyek.

Penulis aktif dalam memberikan dan menerima code review, yang membiasakan komunikasi teknis yang konstruktif, penerimaan terhadap kritik (growth mindset), serta pemahaman bahwa kode adalah tanggung jawab kolektif tim, bukan individu.

8.2.3 GitHub Projects dan Task Tracking

Proyek dikelola melalui GitHub Projects dengan kolom-kolom status: To Do, In Progress, In Review, Done. Selama magang, penulis secara aktif memperbarui status

tugas, menambahkan komentar pada issue terkait, serta menjelaskan alasan teknis setiap keputusan dalam thread diskusi. Fungsi GitHub Issues juga digunakan untuk melacak bug, perencanaan fitur, dan diskusi desain bersama tim.

8.3. Refleksi

Kolaborasi dalam lingkungan tim Agile memerlukan lebih dari sekadar kemampuan teknis; diperlukan komunikasi transparan, empati terhadap perspektif orang lain, dan kesadaran bahwa hambatan tim adalah prioritas bersama. Code review, meskipun sering kali menantang secara emosional, ternyata menjadi instrumen belajar yang sangat efektif untuk memahami kualitas kode dan best practices yang diterapkan rekan-rekan senior. Pengalaman ini memperkuat keyakinan bahwa perangkat lunak berkualitas tinggi dibangun oleh tim, bukan oleh individu tunggal.

9. Kesimpulan dan Saran

9.1. Kesimpulan

Kegiatan magang di PT Sumber Cipta Multiniaga (GDP Labs) selama periode 9 Februari 2026 – 22 Juni 2026 memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan keterampilan teknis dan non-teknis penulis. Dari sisi hardskill, pengalaman ini meliputi:

1. **Pengembangan fitur dan modul:** Merancang dan mengimplementasikan custom tools untuk Digital Employee (tenant info tool, weekly report tools, GitHub issue automation) dengan prinsip modularitas dan clean code.
2. **Implementasi prototipe:** Membangun proof-of-concept untuk skenario AI seperti issue scoring di E2B sandbox, pipeline RAG (semantic routing, query transformation), serta analisis masukan AI pada pull request.
3. **Pengembangan backend:** Mengembangkan layanan backend dengan Python dan FastAPI yang terintegrasi dengan GL-IAM SDK untuk autentikasi berbasis JWT, manajemen API key, dan agent delegation.
4. **Pengujian unit dan modul:** Menyusun dan menjalankan pengujian unit menggunakan pytest dengan pendekatan mocking dan analisis cakupan kode (coverage).
5. **Pengujian integrasi dan sistem:** Mengikuti serta berkontribusi pada pengujian integrasi melalui CI/CD (GitHub Actions) dan pengujian end-to-end dengan Playwright untuk memastikan keandalan sistem secara menyeluruh.

Dari sisi softskill, kegiatan ini melatih kemampuan bekerjasama dalam tim Agile/Scrum, komunikasi teknis melalui code review, serta manajemen tugas menggunakan GitHub Projects.

9.2. Saran

Berdasarkan pengalaman mengikuti program MBKM di GDP Labs, penulis menyampaikan saran berikut:

9.2.1 Saran untuk Perusahaan

1. **Dokumentasi runbook untuk CI/CD failures:** Tim infra disarankan untuk membuat runbook resmi yang mendeskripsikan daftar kegagalan pipeline umum dan langkah penanganannya, sehingga mengurangi waktu investigasi perulangan.
2. **Peningkatan onboarding proyek baru:** Template Cookiecutter sudah sangat membantu, namun penambahan panduan video atau sesi live walkthrough akan mempercepat adaptasi anggota tim baru, termasuk magang.

9.2.2 Saran untuk Akademik

1. **Integrasi praktik Agile ke kurikulum:** Disarankan agar mata kuliah Proyek Rekayasa Perangkat Lunak atau sejenisnya memasukkan elemen praktik Agile (sprint planning, stand-up, retrospektif) sebagai bagian dari penilaian proyek, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi lingkungan industri.
2. **Pembelajaran infrastructure as code:** Menambahkan topik deployment (Docker, Kubernetes, Helm) ke kurikulum opsional akan sangat bermanfaat mengingat banyak perusahaan teknologi menggunakan pendekatan ini untuk deployment produksi.

10. Daftar Pustaka

1. GDP Labs. *Digital Employee Architecture*. GitBook GDP Labs, 2025. <https://gdplabs.gitbook.io/catapa/developer-documentation/digital-employee-architecture>
2. GDP Labs. *GL-IAM SDK Guide*. GitBook GDP Labs, 2025. <https://gdplabs.gitbook.io/sdk/gl-iam>.
3. GDP Labs. *GL-AIP SDK Documentation*. GitBook GDP Labs, 2025. <https://gdplabs.gitbook.io/sdk/gl-ai-agent-package>.
4. Nottingham, M. *OAuth 2.0 Token Binding over TLS (RFC 8705)*. IETF, 2020.
5. Jones, M. *Demonstrating Proof-of-Possession at the Application Layer (RFC 9449)*. IETF, 2024.
6. Anthropic. *Model Context Protocol Specification*. Anthropic, 2024. <https://modelcontextprotocol.io/>.
7. Fowler, M. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley Professional, 2002.
8. Martin, R. C. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. Prentice Hall, 2008.

11. Lampiran

11.1. Surat Penerimaan Magang (LoA)

[Lampirkan Surat Penerimaan Magang dari GDP Labs / PT SCM]
Placeholder: gambar/loa.pdf

11.2. Surat Izin Dekan

[Lampirkan Surat Izin Magang dari Dekan FMIPA UGM]
Placeholder: gambar/surat_izin_dekan.pdf

11.3. Surat Izin Magang dari Perusahaan

[Lampirkan Surat Izin Magang dari GDP Labs]
Placeholder: gambar/surat_izin_magang.pdf

11.4. Sertifikat atau Dokumen Penutup Magang (opsional)

[Lampirkan Sertifikat Penyelesaian Magang atau Surat Rekomendasi
dari GDP Labs]

Placeholder: gambar/sertifikat.pdf